

Elektronska spinska resonanca

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
1.1	Aparatura	3
2	Potrebščine	3
3	Naloga	3
4	Potek	3
5	Meritve in obdelava podatkov	4

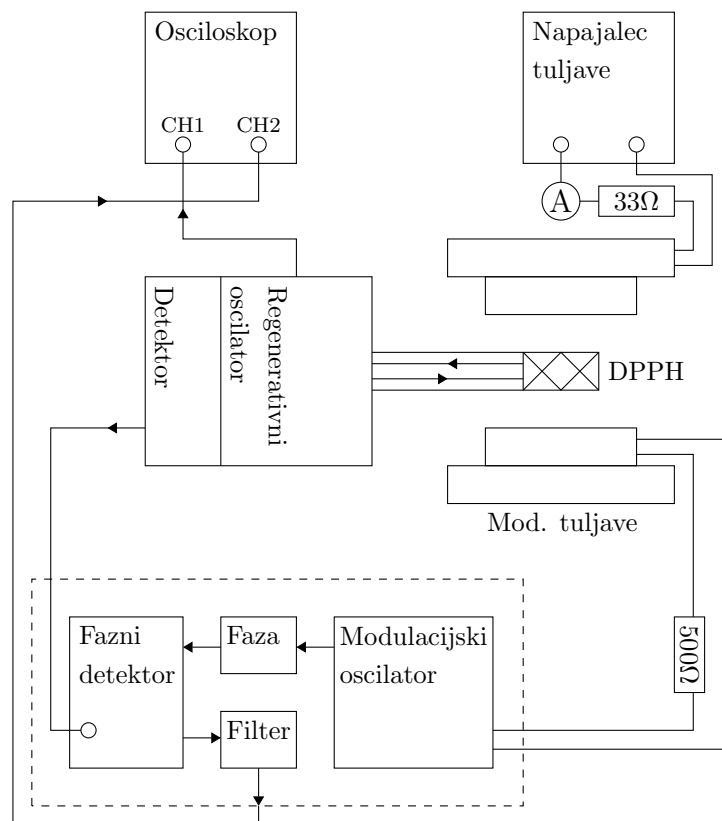
1 Teorija

Elektronska spinska, tudi elektronska (para)magnetna resonanca, se zgodi, ko z neko frekvenco vzbujamo prehod med stanjema elektrona $m_s = \pm 1/2$. Ob prehodu velja $\Delta E = g\mu_B B_0 = h\nu$, pri čemer je B_0 gostota zunanjega magnetnega polja, $g = 2.0023193$ Landejev faktor, ν pa frekvenca vzbujanja.

Za prost elektron dobimo razmerje $\nu/B_0 = 28.026 \text{ GHz/T}$. Energijska reža ΔE je v primerjavi z infrardečo spektroskopijo precej majhna, zato dobimo zelo šibke signale. Relativno populacijo obeh nivojev dobimo z Boltzmannovo porazdelitvijo:

$$\frac{n_2}{n_1} = \exp(-h\nu/k_B T).$$

Zaradi interakcij elektrona s kristalno mrežo, z drugimi elektroni ali jedri, resonančne črte niso ostre, ampak razširjene ali razcepljene.



Slika 1: Shema poskusa

1.1 Aparatura

Vzorec DPPH se nahaja v tuljavi resonančnega kroga regenerativnega oscilatorja. Ko doseže zunanje magnetno polje B_0 vrednost, ki izpolnjuje resonančni pogoj nastopi absorpcija visokofrekvenčnega valovanja (Q-faktor nihajnega kroga se zniža) in amplituda oscilacij oscilatorja pade. Usmerimo jih z diodo in opazujemo na osciloskopu. Merjenje precej olajšamo z modulacijo magnetnega polja, amplituda le te je mnogo manjša od statične komponente polja. Dvakrat v periodi polje preide resonančno točko in absorpcijski signal se pojavi na osciloskopu. To velja, če je amplituda modulacije večja od širine črte. Običajna pa je manjša, v tem primeru dobimo signal modulatorske frekvence, katerega amplituda je proporcionalna odvodu absorpcijske črte v odvisnosti od statične komponente polja. Signal, ki ga opazujemo na osciloskopu, je šibek in le malo izstopa iz šuma. Da izboljšamo razmerje signala proti šumu, uporabimo fazni detektor.

2 Potrebščine

- so označene na shemi

3 Naloga

1. Z vzorcem DPPH kot merjencem določi g-faktor prostega elektrona in razmerje B/ν .
2. Izmeri širino absorpcijske črte.

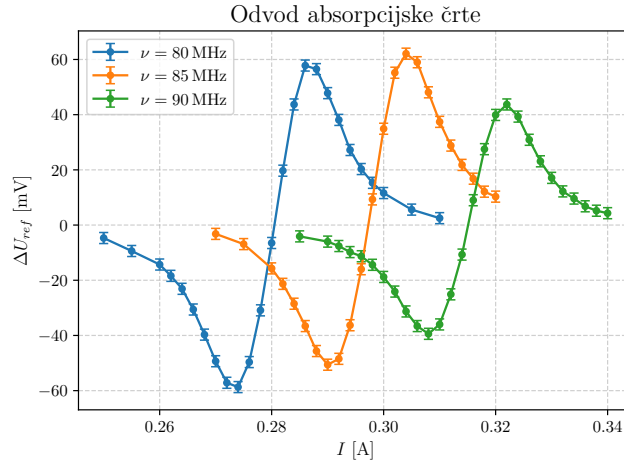
4 Potek

Najprej smo izmerili lastnosti tuljave. Nato smo sestavili aparaturo kot kae slika 1. Nato smo spreminjali tok na tuljavi in opazovali, kako se spreminja napetost na vzorcu. Meritev smo ponovili pri treh različnih frekvencah.

5 Meritve in obdelava podatkov

Narisali smo graf odvoda absorpcijske črte. Od tu lahko ocenimo širino absorpcijske črte kot razmak med ekstremoma odvoda. Nato rezultate povprečimo in dobimo

$$\Delta = 13 \pm 1 \text{ mÅ}.$$



Slika 2: Napetost v odvisnosti od toka

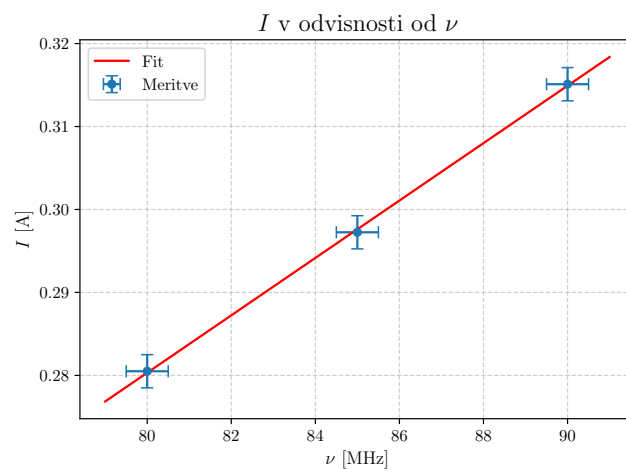
Nato smo izračunali magnetno poljsko gostoto tuljave kot $B_0 = N\mu_0 I/d$, kjer je N število ovojev, I tok skozi tuljavo, d pa diagonala tuljave. Diagonalo izračunamo kot

$$d = \sqrt{l^2 + ((2r_1 + 2r_2)/2)^2} = \sqrt{l^2 + (r_1 + r_2)^2} = 18.6 \pm 0.2 \text{ cm}.$$

Razmerje I/ν dobimo tako, da ocenimo, kje zgornji graf prečka ničlo, nato pa to nanese na graf $I(\nu)$. Nato naredimo linear fit, naklon premice pa je ravno iskano razmerje. Od tu lahko izračunamo faktor g kot

$$g = \frac{h\nu}{\mu_B B_0} = \frac{hd}{N\mu_b\mu_0(I/\nu)} = 1.96 \pm 0.03.$$

Razmerje B_0/ν izrazimo kot $\frac{B_0}{\nu} = \frac{N\mu_0}{d} \frac{I}{\nu} = (3.64 \pm 0.06) \cdot 10^{-11} \text{ Ts}.$



Slika 3: Tok v odvisnosti od frekvence ter linearni fit